LYCÉE CÉSAR BAGGIO — 2026-2027 — ZONE B

TERM STI2D — 2I2D, ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE SIN

PROGRESSION ANNUELLE

TSTI2D1 — Enseignement spécifique SIN

Horaire 1 h / semaine avec moi (vendredi midi) — partie SIN de la spécialité 2I2D, en équipe

Programme BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale **État au** 2 novembre 2026

2	1	3	8 / 32 h	25
séquences réalisées	en cours	à venir	heures écoulées / année	semaines de cours restantes



Créneaux

- **Cours SIN — D1** : Vendredi midi, 1 h

Organisation

- **Mêmes séquences pour les trois Terminales**, dans le même ordre et sur les mêmes semaines. La profondeur varie avec le volume horaire : D1 et D3 suivent l'essentiel (cours, TD, simulations courtes), D2 ajoute des TP longs et des mini-projets.
- **D1 n'a qu'une heure par semaine avec moi** : chaque séance est un temps court et rythmé (rappel, activité, trace écrite). Les TP longs sont remplacés par des simulations guidées.
- **Partage du programme SIN avec l'équipe : proposition à confirmer.** Je prends la chaîne d'information (acquisition, traitement, communication, régulation) ; réseaux et objets connectés sont traités en heure commune D2 + D3.
- **Démarche** : séquences problématisées sur les thèmes de la ressource Éduscol, progression spiralaire, simulation systématique (Wokwi, Filius, Packet Tracer).

Séquences

Cours SIN — D1 — vendredi midi, 1 h

T0 Modéliser un système avec SysML (mini-séquence de rentrée)

Réalisée · 1 sept. → 25 sept. · 4 sem. · 4 h

RENTRÉE

Comment décrire un système technique avant de l'étudier ?

PROGRAMME (BO)

- **1.2.1b** Approche système (environnement, frontières, système d'intérêt, points de vue).
- **1.2.2c** Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d'utilisations, scénarios d'utilisation, besoins des parties prenantes.
- **1.2.2d** Spécification technique, conception de l'architecture. États, séquences. Fonctionnalités, structure physique, flux internes/externes.
- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

COMPÉTENCES

- **CO4.1** Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.
- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.

ACTIVITÉS

- Lecture de diagrammes SysML d'un système réel : contexte, cas d'utilisation, exigences, blocs
- Chaîne d'information du système : acquérir, traiter, communiquer

ÉVALUATION

Non notée (effectif très réduit et incident d'appel ce jour-là).

T1 Acquérir une grandeur physique

Réalisée · 28 sept. → 16 oct. · 3 sem. · 3 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

Comment obtenir une mesure numérique fiable de la qualité de l'air d'une salle de classe ?

PROGRAMME (BO)

- **2.4.2a** Acquisition d'une grandeur physique (principe, démarches et méthodes, notions requises).
- **2.4.2b** Conditionnement d'une grandeur électrique (mise en forme, amplification, filtrage).
- **2.4.2c** Conversion Analogique/Numérique (CAN).
- **2.4.3a** Encodage de l'information : binaire, hexadécimal, ASCII.
- **5.3.1a** Capteurs analogiques. Capteurs numériques, détecteurs.
- **5.3.1b** Amplificateurs.
- **5.3.1c** Filtres passe-bas.
- **5.3.1d** Convertisseurs analogique-numérique.
- **3.4.1a** Nature d'une information.
- **3.4.1b** Représentation temporelle d'une information.
- **3.4.1c** Représentation fréquentielle d'une information.

COMPÉTENCES

- **CO7.3-SIN1** Expérimenter — Des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.
- **CO3.1** Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties.
- **CO6.3** Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèle.

ACTIVITÉS

- Caractéristiques d'un capteur : étendue de mesure, résolution, sensibilité, précision, linéarité
- CAN : quantum, résolution, valeur pleine échelle, nombre de bits ($q = V_{ref}/2^n$)
- Conditionnement : amplificateur à gain réglable, filtre passe-bas du premier ordre pour lisser une mesure
- Signal logique, analogique, numérique ; lecture de chronogrammes ; approche qualitative du spectre d'un signal audio
- TD : choisir un capteur et un CAN pour répondre à un cahier des charges

OUTILS

Wokwi (ESP32) · tableur

ÉVALUATION

Interrogation sur le CAN (sujet A), vendredi 13 novembre (reportée à cause du blocus).

RESSOURCES DU DOSSIER

EVAL_TermSIN_CAN

T2 Traiter l'information par programme

En cours · 2 nov. → 18 déc. · 7 sem. · 7 h

GÉRER LA VILLE DU FUTUR (SMART CITY)

Comment éclairer une rue de façon autonome tout en respectant l'environnement ?

PROGRAMME (BO)

- **2.4.3b** Algorithmique.
- **2.4.3c** Traitement numérique.
- **2.4.5** Organisation structurelle d'une application logicielle : (programme principal, interfaces, entrées-sorties, sous programmes, procédures, fonctions).
- **4.3.5a** Bilan et nature des entrées/sorties. Structures de programmation. Fonctions logicielles. Méthodes et propriétés utiles en lien avec les bibliothèques logicielles choisies. Types de variables. Diagrammes de description.
- **4.3.5b** Codage dans un langage spécifique. Règles d'écriture (organisation du code, commentaires, documentation, etc.).
- **4.3.5c** Mise au point.
- **5.3.3a** Cartes électroniques à microcontrôleur.
- **3.4.2b** Diagramme d'états, d'activités.
- **3.4.3e** Système temps-réel.

COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.
- **CO3.3** Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.
- **CO4.2** Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.

ACTIVITÉS

- Diagramme d'états du lampadaire (jour, nuit, présence détectée)
- De l'algorithme au programme C++ : structures, fonctions, variables typées, bibliothèques
- Interruptions sur entrée (détecteur de présence) et temporisations non bloquantes
- Mise au point : moniteur série, pas à pas

OUTILS

Wokwi (ESP32) · VS Code

ÉVALUATION

Programme évalué sur grille (fonctionnement, structure, commentaires) + questions de cours.

RESSOURCES DU DOSSIER

COURS_TermSIN_Lampadaire_Etats

> Problématique reprise de l'exemple de séquence Éduscol (annexe 2 de la ressource « mise en œuvre 2I2D »).

T3 Faire dialoguer les constituants

Prévue · 4 janv. → 12 févr. · 6 sem. · 6 h

PRÉSERVER LA SANTÉ

Comment un microcontrôleur échange-t-il avec ses capteurs et ses afficheurs ?

PROGRAMME (BO)

- **3.4.3a** Typologies des communications.
- **3.4.3b** Liaisons séries : protocoles de communication, sens du flux de données, débit et rapidité de transmission.
- **5.3.4b** Caractéristiques des bus de communication.
- **5.3.2a** Constituants sonores, visuels, tactiles.
- **2.4.4a** Typologie des transmissions.

COMPÉTENCES

- **CO5.8-SIN1** Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.
- **CO7.3-SIN2** Expérimenter — Des architectures matérielles et logicielles en réponse à une problématique posée.
- **CO3.3** Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.

ACTIVITÉS

- Typologie des communications : synchrone / asynchrone, half / full duplex, maître / esclave
- Liaison série asynchrone : trame, bits de start et de stop, parité, débit
- Bus I2C : adressage, lecture d'une trame sur un chronogramme
- TD : décoder des trames UART et I2C

OUTILS

Wokwi · PulseView

ÉVALUATION

Évaluation écrite : décodage de trames ; TP noté pour la classe à 4 h.

RESSOURCES DU DOSSIER

TP_TermSIN_I2C_ESP32_Temperature (à adapter en simulation)

T4 Réguler et simuler un système

Prévue · 15 févr. → 2 avr. · 5 sem. · 5 h

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'UN PRODUIT

Comment maintenir la température d'une serre près de la consigne en consommant le moins possible ?

PROGRAMME (BO)

- **3.4.4a** Représentation d'une boucle de régulation ou d'asservissement.
- **3.4.4b** Contrôle du fonctionnement d'un système régulé ou asservi en vue d'un maintien au plus près d'un point de fonctionnement.
- **3.1.1** Progiciels de simulation : typologie des progiciels, critères de choix.
- **3.1.2** Paramétrage d'un modèle : variables internes, variables externes ; entrées, sources de simulation ; sorties, rendus des résultats.
- **3.1.4** Post-traitement et analyse des résultats : interprétation des résultats d'une simulation (courbe, tableau, graphe, unités associées).
- **3.4.2a** Diagramme de séquence.

COMPÉTENCES

- **CO6.5-SIN1** Interpréter les résultats d'une simulation et conclure sur la performance de la solution — Simulation d'un comportement informationnel faisant intervenir un ou plusieurs constituants matériels et/ou traitements logiciels simples d'une chaîne d'information.
- **CO6.3** Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèle.
- **CO5.8-SIN2** Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.

ACTIVITÉS

- Schéma-bloc d'une boucle de régulation : consigne, mesure, écart, correcteur
- Régulation Tout-ou-Rien avec hystérésis : chronogrammes
- Diagramme de séquence d'un scénario d'utilisation
- Simulation comportementale : paramétrer, lancer, interpréter les résultats

OUTILS

Wokwi · tableur

ÉVALUATION

Sujet type bac (partie spécifique SIN).

T5 Préparer l'épreuve

Prévue · 5 avr. → 11 juin · 7 sem. · 7 h

Analyser un système pluritechnologique complet en temps limité.

PROGRAMME (BO)

- **2.4.1** Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.

COMPÉTENCES

- **CO4.3** Présenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère.

ACTIVITÉS

- Sujets de bac (parties spécifiques SIN) en temps limité, correction collective
- Fiches de synthèse par chapitre

ÉVALUATION

Bac blanc (date fixée par l'établissement).

Couverture du programme officiel

- Le projet est le pivot des enseignements spécifiques du programme ; il requiert un développement pluri-technologique mené de manière collaborative.
- En classe terminale, un projet pluri-technologique collaboratif de conception - réalisation, d'amélioration ou d'optimisation d'un produit, d'une durée de 72 heures, implique un travail collectif de synthèse et d'approfondissement.
- Il s'agit d'organiser de façon cohérente, progressive et spiralaire l'acquisition des compétences et connaissances associées du programme au travers de séquences pédagogiques (Éduscol).
- Les tableaux définissant les programmes de la série STI2D ne sont en aucun cas une présentation chronologique des connaissances et compétences à faire acquérir aux élèves.
- 12 heures étant consacrées à l'enseignement de spécialité 2I2D, 3 à 4 heures peuvent être consacrées aux enseignements communs et 8 ou 9 heures aux enseignements spécifiques (Éduscol).

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale	T0	T1	T2	T3	T4	T5	Statut
1.2 Outils de l'ingénierie système (connaissances communes, mobilisées en SIN)							
1.2.1b Approche système (environnement, frontières, système d'intérêt, points de vue).	●						Réalisée
1.2.2c Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d'utilisations, scénarios d'utilisation, besoins des parties prenantes.	●						Réalisée
1.2.2d Spécification technique, conception de l'architecture. États, séquences. Fonctionnalités, structure physique, flux internes/externes.	●						Réalisée
2.4 Approche fonctionnelle et structurelle d'une chaîne d'information							
2.4.1 Notion de chaîne d'information. Principales fonctions relatives à la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer. Caractérisation des fonctions. Représentation graphique d'une chaîne d'information.	●					○	Réalisée
2.4.2a Acquisition d'une grandeur physique (principe, démarches et méthodes, notions requises).		●					Réalisée
2.4.2b Conditionnement d'une grandeur électrique (mise en forme, amplification, filtrage).		●					Réalisée
2.4.2c Conversion Analogique/Numérique (CAN).		●					Réalisée
2.4.3a Encodage de l'information : binaire, hexadécimal, ASCII.		●					Réalisée
2.4.3b Algorithmique.			●				En cours
2.4.3c Traitement numérique.			●				En cours
2.4.3d Compression de données.							Hors périmètre
2.4.4a Typologie des transmissions.				○			Prévue
2.4.4b Architecture d'un réseau informatique.							Hors périmètre
2.4.4c Architecture Client/Serveur.							Hors périmètre
2.4.5 Organisation structurelle d'une application logicielle : (programme principal, interfaces, entrées-sorties, sous programmes, procédures, fonctions).			●				En cours
3.1 Modélisations et simulations							
3.1.1 Progiciels de simulation : typologie des progiciels, critères de choix.					○		Prévue

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale	T0	T1	T2	T3	T4	T5	Statut
3.1.2 Paramétrage d'un modèle : variables internes, variables externes ; entrées, sources de simulation ; sorties, rendus des résultats.					○		Prévue
3.1.4 Post-traitement et analyse des résultats : interprétation des résultats d'une simulation (courbe, tableau, graphe, unités associées).					○		Prévue
3.4 Comportement informationnel des produits							
3.4.1a Nature d'une information.		●					Réalisée
3.4.1b Représentation temporelle d'une information.		●					Réalisée
3.4.1c Représentation fréquentielle d'une information.		●					Réalisée
3.4.2a Diagramme de séquence.					○		Prévue
3.4.2b Diagramme d'états, d'activités.			●				En cours
3.4.3a Typologies des communications.				○			Prévue
3.4.3b Liaisons séries : protocoles de communication, sens du flux de données, débit et rapidité de transmission.				○			Prévue
3.4.3c Configuration d'un réseau : routage de l'information ; adressage statique, dynamique.							Hors périmètre
3.4.3d Communication au sein d'un réseau : trames TCP/IP, UDP ; sockets ; protocoles FTP, http.							Hors périmètre
3.4.3e Système temps-réel.			●				En cours
3.4.4a Représentation d'une boucle de régulation ou d'asservissement.					○		Prévue
3.4.4b Contrôle du fonctionnement d'un système régulé ou asservi en vue d'un maintien au plus près d'un point de fonctionnement.					○		Prévue
4.3.5 Conception informationnelle des produits							
4.3.5a Bilan et nature des entrées/sorties. Structures de programmation. Fonctions logicielles. Méthodes et propriétés utiles en lien avec les bibliothèques logicielles choisies. Types de variables. Diagrammes de description.			●				En cours
4.3.5b Codage dans un langage spécifique. Règles d'écriture (organisation du code, commentaires, documentation, etc.).			●				En cours
4.3.5c Mise au point.			●				En cours
5.3 Constituants de l'information							
5.3.1a Capteurs analogiques. Capteurs numériques, détecteurs.		●					Réalisée
5.3.1b Amplificateurs.		●					Réalisée
5.3.1c Filtres passe-bas.		●					Réalisée
5.3.1d Convertisseurs analogique-numérique.		●					Réalisée
5.3.2a Constituants sonores, visuels, tactiles.				○			Prévue
5.3.2b Interfaces hybrides.							Hors périmètre

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (programme 2I2D) ; Éduscol, mise en œuvre 2I2D terminale	T0	T1	T2	T3	T4	T5	Statut
5.3.3a Cartes électroniques à microcontrôleur.			●				En cours
5.3.3b Nano ordinateurs.							Hors périmètre
5.3.3c Objets connectés.							Hors périmètre
5.3.4a Constituants d'un réseau.							Hors périmètre
5.3.4b Caractéristiques des bus de communication.				○			Prévue
5.3.4c Composants émetteurs et récepteurs pour la transmission sans fil.							Hors périmètre
6 Prototypage et expérimentations							
6.1a Prototypage de pièces et de la chaîne d'information.							Hors périmètre
6.1b Virtualisation de solutions logicielles.							Hors périmètre
6.2a Protocole d'essai. Sécurité de mise en œuvre.							Hors périmètre
6.2b Expérimentations de constituants de la chaîne d'information.							Hors périmètre
6.3a Intégration des éléments prototypés du produit.							Hors périmètre
6.3b Mesure et validation de performances.							Hors périmètre

Hors périmètre de mes créneaux :

- **2.4.4b, 2.4.4c, 3.4.3c, 3.4.3d, 5.3.4a, 5.3.4c, 5.3.3b, 5.3.3c, 5.3.2b, 2.4.3d, 6.1b** : Réseaux, client/serveur et objets connectés : traités en heure commune pour D2 et D3 ; pour D1, à confirmer avec l'équipe (collègue ou séquence ajoutée au 2e semestre).
- **6.1a, 6.2a, 6.2b, 6.3a, 6.3b** : Mis en œuvre dans le projet de 72 h, encadré par l'équipe (organisation à confirmer).

Journal des ajustements

2 nov. 2026	Retour en présentiel après la Toussaint. Environ trois élèves sur quatre n'ont rien rendu à distance. T1 est close (cours fait avant le blocus, remédiation à distance) ; l'interrogation CAN (sujet A) est fixée au vendredi 13 novembre. T2 démarre le 6 novembre par la séance « lampadaire autonome », qui commence par une reprise du CAN.
16 oct. 2026	Blocus, distanciel : TP « Voyant Aérez ! » sur Wokwi (ESP32 en MicroPython), application de la remédiation CAN. Non noté, rendu obligatoire.
9 oct. 2026	Blocus : cours en distanciel. Remédiation CAN en autonomie (« Le CAN pas à pas », simulateur de CAN sans compte), non notée. Le cours était allé trop vite pour la majorité. L'interrogation CAN (sujet A) est reportée au retour en présentiel.
7 oct. 2026	Blocus du lycée : plusieurs séances perdues début octobre dans toutes les classes (dates exactes à préciser), aucune note posée. Évaluations programmées avant les vacances de la Toussaint.
7 oct. 2026	Mise en forme de la progression. Mini-séquence SysML (T0) faite, non notée. CAN (T1) : cours complet fait.